

## 習題

6-1. 考慮圖 P6-1 的閉迴路系統。

- 計算及繪出在取樣瞬間的單位步級響應，在此狀況中， $D(z) = 1$ 。
- 計算類比系統的單位步級響應，也就是將取樣器、數位控制器及資料保持器移除。繪出此響應在 (a) 部份結果的相同圖上。
- 對於圖 P6-1 的系統，令  $D(z) = 1$  及  $T = 0.4$  s。計算單位步級響應繪出這些結果在 (a) 部份與 (b) 部份的相同圖上。
- 使用系統的直流增益去計算 (a) 部份、(b) 部份及 (c) 部份的每一系統的穩態響應。為什麼這些增益是相等的？

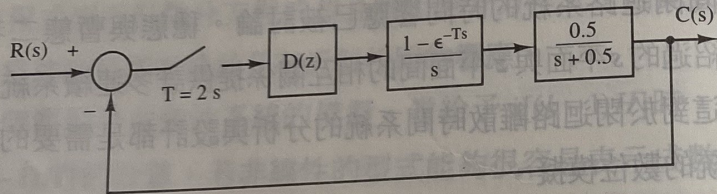


圖 P6-1 習題 6-1 的系統

6-2. 考慮圖 P6-1 的系統，其中  $D(z) = 1$ 。如果有需要可使用習題 6-1 的結果。

- 當  $T = 2$  s 時，求出系統的時間常數  $\tau$ 。
- 當  $T = 2$  s 時，若輸入為步級函數，求出系統輸出  $c(kT)$  達到它的終值 98% 所需要的時間。回想 4 倍的時間帶數 ( $4\tau$ ) 是需要的。
- $T = 0.4$  s 時，重作 (a) 部份與 (b) 部份。
- 對於類比系統重作 (a) 部份與 (b) 部份，也就是系統的取樣器 - 資料保持器移除。

6-3. 在例題 6.1 中，在取樣瞬間取樣數據系統響應被表示為延遲步級響應的和。

- 使用此程序去求出圖 P6-1 中在  $t = 1$  s 系統輸出  $y(t)$ 。
- 在  $t = 3$  s，重作 (a) 部份。
- 在  $t = 2$  s，在 (a) 部份中  $c(t)$  及在 (b) 部份的  $c(t)$  方程式應給予相同的值。為什麼？提示：考慮類比受控體的步級響應。

(d) 證明 (c) 部份的陳述是真的。

6-4. 顯示在圖 P6-4 為大型測試溫度控制系統方塊圖。此系統描述在習題 1-10。在此問題中忽略干擾輸入。

- 若  $D(z) = 1$  及  $t = 0.6$  s，若輸入為  $10^\circ\text{C}$  步級命令到輸出，計算且繪出系統的響應。注意系統輸入的響應。注意系統輸入必須為具有振幅 0.4 V 的步級函數。為什麼？
- 使用 (a) 部份的結果去繪出零階保持器的輸出。
- 解出 (a) 部份的穩態輸出。
- 假定在受控體的增益為 2，將其替換成可變增益  $K$ 。當  $K$  變的非常大時，何值會使輸出趨近穩態值？假設  $K$  增加時（不切實際的假設）系統仍然為穩定。

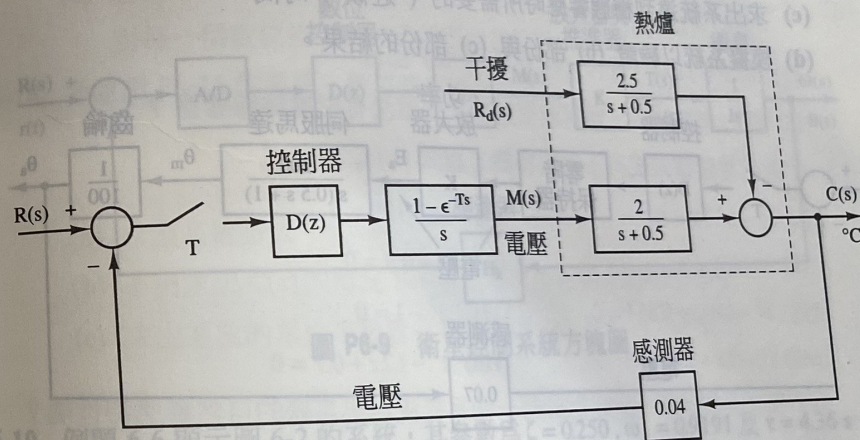


圖 P6-4 熱爐溫度控制系統

6-5. 考慮習題 6-4 與圖 P6-4 的溫度控制系統。

- 令  $T = 6$  s，並且解出輸入為  $R(s) = 0.4$  s<sup>-1</sup> 的響應。繪出此響應在習題 6-4 中同一個圖上。當受控體的時間常數為 2 s 時，注意  $T$  從 0.6 s 增加到 6 s 的影響。
  - 當  $0 \leq t \leq 6$  s 的求出  $c(t)$ 。此響應在不使用  $z$  轉換情況下計算出來。
- 6-6. 考慮圖 P6-4 的系統，其中  $D(z) = 1$ 。如果有需要的話，可以使用習題 6-4 與 6-5 的結果。

- (a) 當  $T=6\text{ s}$  時，求出系統的時間常數  $\tau$ 。
- (b) 若輸入為步級函數，求出系統輸出  $c(kT)$  到達其終值的 98% 所需要的時間。注意此時間近似於 4 倍的時間常數 ( $4\tau$ )。
- (c) 若  $T=6\text{ s}$ ，重作 (a) 部份與 (b) 部份。
- (d) 對於類比系統來說，也就是系統將取樣器 / 資料保持器移除後，重作 (a) 部份與 (b) 部份。

6-7. 圖 P6-7 顯示機械手臂關節的控制系統方塊圖。此系統在 1.6 節中討論過。令  $T=0.1\text{ s}$  及  $D(z)=1$ 。

- (a) 如果輸入  $20^\circ\text{C}$  步級命令到輸出且  $K=10$ ，試求出  $C(z)$  的值。注意系統輸入必須為大小  $1.4\text{ V}$  的步級函數。為何？
- (b) 假設系統為穩定，求出系統穩態輸出。
- (c) 求出系統達到穩態響應時所需要的 (近似) 時間。
- (d) 模擬系統以驗證 (b) 部份與 (c) 部份的結果。

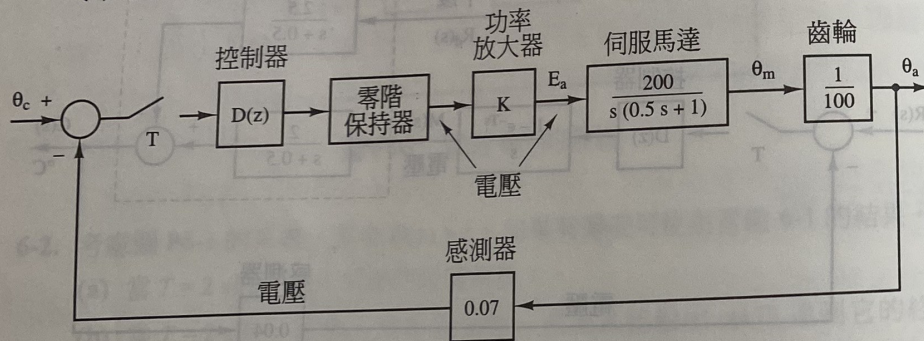


圖 P6-7 機械手臂關節控制系統

6-8. 圖 P6-7 為機械手臂關節的控制系統方塊圖。令  $T=0.1\text{ s}$ ,  $K=10$  及  $D(z)=1$ 。如果有需要的話，習題 6-7 的結果將是有用的。

- (a) 求出開迴路系統的阻尼比  $\zeta$ 、自然頻率  $\omega_n$ 、及時間常數  $\tau$ 。假如系統的特徵方程式有兩個實數零點，求出兩個時間常數。這些值能否藉由檢視而解出。為什麼？
- (b) 對於閉迴路系統來說，重作 (a) 部份。
- (c) 將取樣器、數位控制器及資料保持器移除後的系統，也就是類比系統，重作 (a) 部份與 (b) 部份。

- (d) 對於取樣數據閉迴路系統以及類比閉迴路系統來說，使用 (b) 部份與 (c) 部份的結果，求出步級響應的百分比超越量。

6-9. 圖 P6-9 顯示衛星姿態控制系統的方塊圖。令  $T=1\text{ s}$ ,  $K=100$ ,  $J=0.1$ ,  $H_k=0.02$  及  $D(z)=1$ 。

- (a) 求出開迴路系統的阻尼比  $\zeta$ 、自然頻率  $\omega_n$ 、及時間常數  $\tau$ 。
- (b) 對於閉迴路系統來說，重作 (a) 部份。
- (c) 將取樣器、數位控制器及資料保持器移除後的系統，也就是類比系統，重作 (a) 部份與 (b) 部份。
- (d) 閉迴路取樣數據系統看起來不穩定而閉迴路類比系統看起來為邊際穩定。若衛星操作在這些控制系統中，敘述在取樣數據系統及類比系統中所產生的運動。

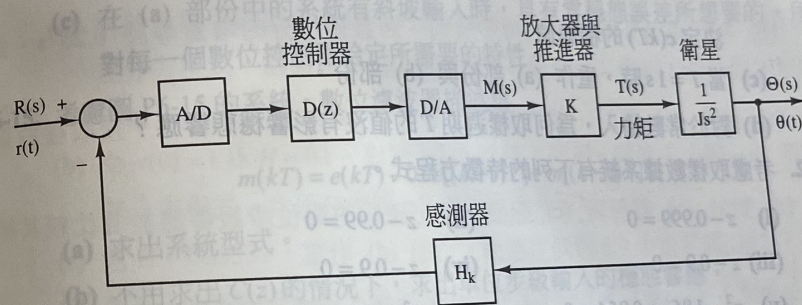


圖 P6-9 衛星控制系統方塊圖

6-10. 例題 6.6 顯示圖 6-2 的系統，其參數為  $\zeta=0.250$ ,  $\omega_n=0.9191$  及  $\tau=4.36\text{ s}$ 。

- (a) 在取樣週期  $T=0.5$  時，求出  $\zeta$ ,  $\omega_n$  及  $\tau$ 。
- (b) 當  $T=0.1$  時，重作 (a) 部份。
- (c) 對於類比系統，也就是系統將取樣器與資料保持器移除。重作 (a) 部份。注意此系統能被考慮成限制取樣週期趨近於零。
- (d) 給予一表格列出三個參數當取樣頻率  $f_s=1/T$  的函數。當減少取樣頻率時，描述參數變化的結果。

6-11. 考慮圖 P6-11 的系統。此系統可稱為調整器控制系統，也就是當存在有干擾  $f(t)$  時，系統想要去維持輸出  $c(t)$  在零值。在本問題中干擾假定為單位步級。

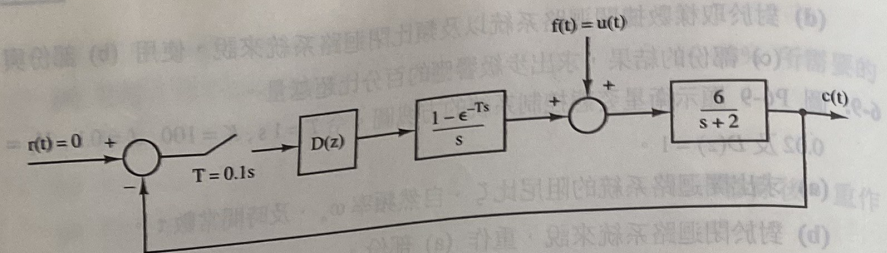


圖 P6-11 習題 6-11 的系統

- (a) 若  $D(z)=1$  (即沒有補償)，求出  $c(t)$  的穩態值。  
 (b) 若  $f(t)$  對於  $c(kT)$  的穩態值沒有影響， $D(z)$  應具有在  $z=1$  的極點。令

$$D(z) = 1 + \frac{0.1z}{z-1}$$

決定  $c(kT)$  的穩態值。

- (c) 當  $T=1s$  時，重作 (a) 部份與 (b) 部份。  
 (d) 對於常數輸入，為何取樣週期  $T$  的值沒有影響穩態響應？
- 6-12. 考慮取樣數據系統有下列的特徵方程式。
- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (i) $z - 0.999 = 0$           | (ii) $z - 0.99 = 0$           |
| (iii) $z - 0.9 = 0$           | (iv) $z - 0.9 = 0$            |
| (v) $z^2 - 1.85z + 0.854 = 0$ | (vi) $z^2 - 1 = 0$            |
| (vii) $z^2 - 2z + 0.99 = 0$   | (viii) $z^2 - 1.2z + 0.7 = 0$ |
- (a) 當  $T=0.1s$  時，你能對於每一個系統決定出系統的自然響應特性嗎？  
 (b) 當  $T=1s$  時，重作 (a) 部份。  
 (c) 對於所給予的  $z$  函數特徵方程式，那一個暫態響應的參數會隨著取樣週期  $T$  而變化，那一個與  $T$  無關？

- 6-13. 考慮圖 P6-1 的系統。假定理想的時間延遲  $0.2s$  加到受控體，使得現在受控體的轉移函數描述為

$$G_p(s) = \frac{0.5e^{-0.2T}}{s+0.5}$$

- (a) 若時間延遲省略，求出系統的時間常數。  
 (b) 若包含時間延遲，求出系統的時間常數。

- (c) 若時間延遲為  $1s$ ，重作 (b) 部份。  
 (d) 加入時間延遲到受控體的閉迴路系統中，在響應速度中的影響為何？
- 6-14. (a) 在下列系統中描述所給的系統型式，其中  $D(z)=1$ 。求取脈衝轉移函數以求出系統的型式是不需要的，為什麼？
- 圖 P6-1。
  - 圖 P6-4。
  - 圖 P6-7。
  - 圖 P6-9。
  - 圖 P6-11。
- (b) 在 (a) 部份中的系統有常數輸入時，具有零穩態誤差是所想要的。所以對每一個數位控制器給定所需要的特性。  
 (c) 在 (a) 部份中的系統有斜坡輸入時，具有零穩態誤差是所想要的。所以對每一個數位控制器給定所需要的特性。

- 6-15. 考慮圖 P6-15 的系統。數位濾波器描述為

$$m(kT) = e(kT) - 0.9e[(k-1)T] + m[(k-1)T]$$

- (a) 求出系統型式。  
 (b) 不用求出  $C(z)$  的情況下，求出單位步級輸入的穩態響應。  
 (c) 求出系統的單位等級響應並且驗證 (b) 部份與 (c) 部份。

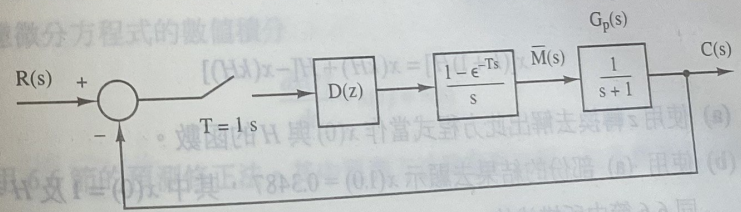


圖 P6-15 習題 6-15 的系統

- 6-16. 考慮圖 P6-15 的系統，而其數位濾波器描述在習題 6-15。

- (a) 求出系統型式。  
 (b) 不用求出  $C(z)$  的情況下，求出單位斜坡輸入的穩態響應。  
 (c) 求出系統達到穩態時的近似時間。

- (d) 計算系統的穩態單位斜坡響應以驗證 (b) 部份與 (c) 部份。
- 6-17. 考慮習題 6-15 的系統。令受控體的轉移函數為

$$G_p(s) = \frac{s}{s+1}$$

因此受控體的直流增益為零。而數位濾波器描述在習題 6-15。

- (a) 求出系統型式。
- (b) 不用求出  $C(z)$  的情況下，求出單位步級輸入的穩態響應。
- (c) 求出系統達到穩態時的近似時間。
- (d) 求出  $c(kT)$  並且驗證 (b) 部份與 (c) 部份的結果。
- 6-18. 考慮圖 P6-15 的系統，其中  $D(z)=1$ 。
- (a) 將取樣器與零階保持器移除，寫出系統的差分方程式。
- (b) 在數值積分中使用三角形規則，而數值積分的增量等於  $0.25\text{ s}$ ，當  $0 \leq t \leq 1.5\text{ s}$  時，計算單位步級響應。
- (c) 重作 (b) 部份，將取樣器與零階保持器放入系統中，且取樣週期  $T = 0.5\text{ s}$ 。
- (d) 對於 (b) 部份與 (c) 部份，解出確切的單位步級響應並且比較其結果。
- 6-19. 考慮 6.6 節中微分方程式 (6-24) 的數值積分。應用矩形法則結果到差分方程式 (6-25)，其可表示為

$$x[(k+1)H] = x(kH) + H[-x(kH)]$$

- (a) 使用  $z$  轉換去解出此方程式當作  $x(0)$  與  $H$  的函數。
- (b) 使用 (a) 部份的結果去顯示  $x(1.0) = 0.3487$ ，其中  $x(0) = 1$  及  $H = 0.1$ ，如同 6.6 節中所描述的。
- (c) 求解  $x(1.0)$ ，其中  $x(0) = 1$  及  $H = 0.01$ 。
- (d)  $x(1.0)$  的確切值描述在 6.6 節。比較 (b) 部份與 (c) 部份的結果誤差。
- 6-20. 考慮微分方程式的數值積分

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = r(t)$$

使用矩形法則。

- (a) 如同在 (6-25) 中，發展此微分方程式的數值積分。
- (b) 令  $r(t) = 1$ ， $x(0) = 0$  及  $H = 0.1$ 。對於  $x(1.0)$  的值，使用  $z$  轉換的方法求解 (a) 部份的差分方程式。
- (c) 若  $H = 0.01$ ，重作 (b) 部份。
- (d) 對於  $x(1.0)$  的確切值，使用拉氏轉換去解出所給予的微分方程式。
- (e) 比較 (b) 部份與 (c) 部份結果的差別。
- 6-21. 考慮微分方程式的數值積分

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = 0$$

使用 6.6 節的預測修正法。其中預測方法為矩形法則，以及修正方法為梯形法則。

- (a) 對於所給予的微分方程式的數值積分，使用 (6-32) 到 (6-35) 來發展差分方程式。結果應為  $x[(k+1)H]$  的一個差分方程式，並且為  $x(kH)$  的函數。
- (b) 令  $x(0) = 1$  及  $H = 0.1$ 。對於  $x(1.0)$  的值，使用  $z$  轉換去求解 (a) 部份的差分方程式。此值在例題 6.9 中給定成  $0.3785$ 。
- (c) 若  $H = 0.33333$ ，重作 (b) 部份。此值在例題 6.9 中給定成  $0.3767$ 。
- (d) 對於  $x(1.0)$  的確切值，使用拉氏轉換法求解所給予的微分方程式。
- (e) 敘述 (b) 部份與 (c) 部份的結果差別。
- 6-22. 考慮微分方程式的數值積分

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = r(t)$$

使用 6.6 節的預測修正法。其中預測方法為矩形法則，以及修正方法為梯形法則。

- (a) 對於所給予的微分方程式的數值積分，使用 (6-32) 到 (6-35) 來發展為差分方程式。結果應該為  $x(kH)$  的一個差分方程式，並且為  $x[(k-1)H]$  與輸入函數  $r[(k-1)H]$  的函數。
- (b) 令  $r(t) = 1$ ， $x(0) = 0$  及  $H = 0.1$ 。對於  $x(1.0)$  的值，使用  $z$  轉換去求解 (a) 部份的差分方程式。
- (c) 若  $H = 0.33333$ ，重作 (b) 部份。

(d) 對於  $x(1.0)$  的確切值，使用拉氏轉換法求解所給予的微分方程式。

(e) 敘述 (b) 部份與 (c) 部份的結果差別。

(f) 敘述 (b) 部份與 (c) 部份的轉移函數描述為

6-23. 重作習題 6-18，但是過程的轉移函數描述為

$$G(s) = \frac{20}{s(3s+1)}$$

對於  $0 \leq t \leq 1.0$  s，求解單位步級響應。

$$0 = (1)x + \frac{(1)xb}{1b}$$

結果，

對於  $0 \leq t \leq 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

$$(1)x = (1)x + \frac{(1)xb}{(1)xb}$$

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，

對於  $t > 1.0$  s，求解單位步級響應。結果，